Rekomendacje **dotyczące postępowania przeciwbólowego w ginekologii i położnictwie. Leczenie bólu u kobiet ciężarnych, rodzących oraz w połogu**

W dniu 08 grudnia 2007 roku w Lublinie Zespół Ekspertów Polskiego Towarzystwa Badania Bólu oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w składzie:

Przewodniczący:
prof. dr hab. Jan Kotarski

Członkowie:
prof. dr hab. Jan Dobrogowski
prof. dr hab. Ryszard Poręba
prof. dr hab. Andrzej Skręt
prof. dr hab. Marek Spaczyński
prof. dr hab. Jerzy Wordliczek
dr n. farm. Jarosław Woroń
dr n. med. Jacek Tomaszewski

opracował wytyczne dotyczące leczenia ostrego bólu u ciężarnych, rodzących oraz w okresie połogu.

Leczenie bólu w okresie ciąży

Schematy leczenia bólu w położnictwie powinny umożliwiać lekarzowi indywidualizację postępowania terapeutycznego i opierać się na zastosowaniu skutecznych i bezpiecznych metod, zarówno niefarmakologicznych jak i wykorzystujących środki analgetyczne.

Ciężarne, które skarżą się na ostre lub przewlekłe doznania bólowe, niezależnie od ich przyczyny, stanowią dla lekarzy szczególną grupę pacjentek ze względu na przekonanie, że większość leków przeciwbólowych przenika przez barierę trofoblastu/łożyska i może odpowiadać za szereg działań niepożądanych, włączając w to śmierć płodu, działanie teratogenne, zahamowanie wewnątrzmacicznego wzrostu płodu, powikłania perinatologiczne, zaburzenia rozwoju psychofizycznego oraz wzrost zapadalności na nowotwory w okresie noworodkowym i dziecięcym.

Leczenie przeciwbólowe wymaga szczególnej ostrożności, zwłaszcza u kobiet wymagających długotrwałego stosowania analgetyków a będących we wczesnej ciąży (4-10 tydzień), u których okres organogenezy płodu jeszcze się nie zakończył lub u ciężarnych po 28 tygodniu jej trwania, kiedy to istnieje realne ryzyko przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego Botala.

W tej grupie pacjentek jako postępowanie wstępne zaleca się wdrożenie niefarmakologicznych metod leczenia bólu lub zastosowanie technik analgezji regionalnej. (Tabela I).

Techniki znieczulenia miejscowego nie zwiększają ryzyka poronienia, porodu przedwczesnego i nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla płodu. W przypadku zespołu bolesnego barku, nerwobólu nerwu skórnego bocznego uda, ostrych bólów odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa czy zespołów bólowych stawów krzyżowo-biodrowych związanych ze wzmożonym napięciem mięśni gruszkowatych należy rozważyć blokady nasiękowe lub odpowiednich nerwów przy pomocy leków znieczulających miejscowo.

Dopiero w ostateczności należy podjąć decyzję o systemowym (doustnym, doodbytniczym, domięśniowym czy dożylnym) zastosowaniu analgetyków nieopioidowych i opioidowych lub leków spazmolitycznych. Optymalny wybór typu farmakoterapii systemowej wymaga od lekarza wiedzy dotyczącej specyfiki działania analgetycznego zastosowanego leku z uwzględnieniem początku działania, okresu półtrwania i metabolizmu leku, jego właściwego dawkowania a przede wszystkim rygoru bezpieczeństwa zastosowanej terapii dla płodu. (Tabela II).

Najczęstszymi wskazaniami do zastosowania leków przeciwbólowych u ciężarnych są ostre lub nawracające bóle:

- głowy, w tym migrenowe,
- zębów,
- narządu ruchu (np. kręgosłupa, stawów biodrowych, spojenia łonowego),
- mięśniowe,
- kolkowe (np. zastój moczu, kamica nerkowa, pęcherzyka żółciowego czy przewodu Wirsunga),
- na tle zapalenia (np. dróg moczowych, schorzeń otolaryngologicznych),

© Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

- gastroenterologiczne (choroby: wrzodowa żołądka i dwunastnicy, trzustki, woreczka żółciowego, wyrostka robaczkowego, jelita grubego, zespół jelita drażliwego, podniedrożność jelit, wzdęcia, zaparcia),
- związane z zabiegami chirurgicznymi lub urazami (komunikacyjne, złamania, zwichnięcia),
- związane z czynnością skurczową macicy lub rozciąganiem więzadła obłego.

Zaleca się stosowanie leków przeciwbólowych posiadających kategorię B lub wyjątkowo i tylko w uzasadnionych przypadkach klinicznych, kategorię C bezpieczeństwa stosowania leków w ciąży według kryteriów FDA.

Paracetamol (kategoria B)

Paracetamol jest lekiem przeciwbólowym z wyboru u ciężarnych. Wykazuje silne działanie przeciwgorączkowe bez istotnego efektu przeciwzapalnego. Działanie przeciwbólowe jest związane z działaniem na ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy i polega na hamowaniu cyklooksygenazy COX-3, prawdopodobnie syntazy tlenku azotu i aktywacji układu serotoninergicznego.

W standardowych dawkach paracetamol (1-4g/dobę) charakteryzuje się wysokim profilem bezpieczeństwa dla ciężarnych. Paracetamol daje mniej działań niepożądanych niż NLPZ, selektywne inhibitory cyklooksygenazy COX-2 i leki opioidowe. Działanie przeciwbólowe paracetamolu może być wykorzystane w każdym okresie ciąży bez względu na jej czas trwania i obciążenia ogólnoustrojowe ciężarnej. Dotyczy to zwłaszcza kobiet, u których przed ciążą występowały przeciwwskazania do stosowania NLPZ.

Paracetamol nie wykazuje działania teratogennego oraz toksycznego na płód. Nie zwiększa ryzyka poronienia, porodu przedwczesnego oraz śmierci płodu. Ryzyko wady wrodzonej po zastosowaniu paracetamolu nie odbiega od ryzyka populacyjnego dla kobiet ciężarnych. Lek nie wpływa na funkcje płytek krwi i nie powoduje podrażnienia błony śluzowej żołądka.

Dożylna postać paracetamolu jest stosowana u ciężarnych w leczeniu bólu o lekkim lub średnim nasileniu. W połączeniu z opioidami, analgetykami miejscowymi oraz innymi lekami adiuwantowymi – także w leczeniu bólu o znacznym nasileniu.

Działanie przeciwbólowe paracetamolu obserwowane po podaniu bolusa dożylnego jest efektywniejsze niż w przypadku podawania w schemacie ciągłym. Zastosowanie dożylnej postaci paracetamolu zmniejsza zapotrzebowanie na morfinę u ciężarnych poddanych zabiegom operacyjnym.

Metamizol (kategoria C)

Dane dotyczące zastosowania metamizolu w ciąży są sprzeczne. Wykazano teratogenne działanie metamizolu w badaniach na zwierzętach oraz zmniejszenie wydalania jego metabolitów w okresie ciąży i laktacji. Przeważa pogląd, że jest on przeciwwskazany w okresie ciąży z uwagi na zwiększone ryzyko uszkodzenia szpiku, wystąpienia ostrej białaczki oraz guza Wilmsa nerek u noworodków i niemowląt. Odnotowano też przypadki małowodzia, wytrzewienia oraz zaburzenia funkcji nerek płodu.

Ze względu na efekt antyprostaglandynowy pochodnych pyrazolonu istnieje ryzyko przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego Botala w przypadku stosowania metamizolu u ciężarnych powyżej 28-30 tygodnia ciąży.

Charakterystyka produktu leczniczego nie zezwala na stosowanie metamizolu w okresie ciąży i laktacji.

Kwas acetylosalicylowy (kategoria C)

W III trymestrze ciąży zastosowanie kwasu acetylosalicylowego może być związane ze zwiększonym z ryzykiem przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego Botala i wystąpieniem nadciśnienia płucnego u płodu. Wykazano podwyższone ryzyko krwawienia do OUN u noworodków, a szczególnie u wcześniaków, związane z zahamowaniem przez kwas acetylosalicylowy funkcji agregacyjnej płytek krwi.

Kwas acetylosalicylowy może opóźnić wystąpienie lub osłabić czynność porodową macicy. Lek ten zazwyczaj jest stosowany co 6 godzin w dawce 500-1000mg.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (kategoria B i C)

Najczęściej stosowane to: diklofenak, ibuprofen, ketoprofen, piroksykam, indometacyna oraz meloksykam. Stosowanie NLPZ w I trymestrze ciąży zwiększa ryzyko poronienia. W przypadku szczególnych wskazań i tylko w II trymestrze ciąży można zastosować diklofenak lub indometacynę w dawce do 75mg na dobę.

NLPZ są przeciwwskazane u ciężarnych pacjentek w ostatnich tygodniach ciąży. Leki te powodują zahamowanie syntezy prostaglandyn i ich podanie w III trymestrze ciąży zwiększa ryzyko przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego Botala, zahamowania akcji porodowej, przedłużenia porodu, zmniejszenia ilości płynu owodniowego, upośledzenia lub uszkodzenia nerek u płodu, wystąpienia nadciśnienia płucnego u noworodków, skazy krwotocznej na tle upośledzenia funkcji płytek, zmniejszenia stężenia protrombiny i czynnika VII.

NLPZ hamując funkcję prostaglandyn odpowiedzialnych za rozszerzenie łożyska naczyniowego mogą powodować wzrost ciśnienia tętniczego krwi, co należy uwzględnić u pacjentek z współistniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia nadciśnienia indukowanego ciążą.

Opioidowe leki przeciwbólowe (kategoria C)

Najczęściej stosowane to: kodeina, dihydrokodeina, tramadol, morfina, pentazocyna, buprenorfina, metadon, petydyna.

We wczesnym okresie ciąży nie zaleca się ich stosowania ze względu na ryzyko wystąpienia dystrofii wewnątrzmacicznej płodu.

Bezwzględnie nie należy podawać petydyny w ciąży ze względu na efekt polegający na obkurczeniu naczyń łożyska. Opioidy mogą powodować depresję oddechową oraz objawy zespołu odstawienia u noworodków (nawet w 30%-90% przypadków), zwłaszcza po wielokrotnym lub dłuższym ich stosowaniu.

Dotyczy to w szczególności kodeiny i dihydrokodeiny stosowanej w III trymestrze ciąży. Należy jednak podkreślić, że w okresie ciąży opioidy nie wykazują działania teratogennego.

Tabela I. Niefarmakologiczne metody leczenia bólu w okresie ciąży, porodu i połogu.

Fizykoterapia	Ma szczególne zastosowanie w zespołach bólowych związanych ze wzmożonym napięciem grup mięśniowych, nieprawidłową postawą, unieruchomieniem związanym z bólem. Fizykoterapia uwzględnia programy ćwiczeń kinezyterapeutycznych, masaże (z wyłączeniem jamy brzusznej), *biofeedback,* termoterapię (gorące lub zimnie kompresy) stosowaną u pacjentek z napadowymi bólami głowy.
Przezskórna stymulacja nerwów (TENS)	Stymulacja prądem o natężeniu od 0 do 40mA i częstotliwości od 40 do 150Hz aktywuje neurony odpowiedzialne za uwalnianie neuroprzekaźników hamujących transmisję bólu. Ciężarna/rodząca ma możliwość kontroli natężenia i częstotliwości stymulacji w zależności od oceny stopnia nasilenia bólu porodowego. W ostatnich tygodniach ciąży jest przeciwwskazana z uwagi na zagrożenie przedwczesnym porodem.
Akupunktura	Zidentyfikowano od 2 do 17 punktów, których nakłucie powoduje zmniejszenie percepcji bólu w okresie ciąży i porodu. Pobudzenie przewodnictwa w dużych nerwach zmielinizowanych zmniejsza lub znosi impulsację bólową biegnącą do OUN lub zwiększa stężenie neuroprzekaźników i/lub wpływa na zmiany przewodnictwa elektrycznego lub pola elektromagnetycznego, co zmniejsza transmisję bólu. Dodatkowo stosowana jest w bólach głowy, bólach pleców, bólach z ucisku nerwów obwodowych.
Akupresura	Ucisk na punkty LI4 i BL67 prowadzi do zmniejszenie czucia i czasu trwania bólu związanego z czynnością skurczową macicy w pierwszym okresie porodu.
Biofeedback	Akustyczna lub wizualna stymulacja zmysłów ciężarnej/rodzącej pozwala na odwrócenie uwagi pacjentki od bólu porodowego i poprawę jej dobrostanu psychoemocjonalnego.
Hipnoza	Stan koncentracji umysłu pozwala na częściowe lub całkowite zniesienie percepcji bodźców zewnętrznych i wewnętrznych. Wzrasta odporność na ból i zmniejsza się odczucie strachu i lęku związanego z porodem. Zastosowania hipnozy jako metody analgezji porodowej wymaga zidentyfikowania ciężarnych podatnych na ta metodę postępowania, chętnych do współpracy, pozwalających w przewidywalny sposób wprowadzić się w stan hipnotyczny. Takie pacjentki przeważnie nie wymagają dodatkowych form znieczulenia okołoporodowego, a proces gojenia się obrażeń porodowych przebiega szybciej i rzadziej ulega komplikacjom połogowym
Autogeniczny trening oddechowy	Kontrola częstości i głębokości oddechu pozwala na uzyskanie stanu rozluźnienia psychoemocjonalnego i zmniejszenia napięcia mięśniowego. Efekt głębokiej relaksacji znosi odczucie lęku i daje poprawę komfortu psychicznego u ciężarnej/rodzącej.
Pozycja ciała i aktywność ruchowa	Niektóre pozycje ciała i/lub aktywność ruchowa ciężarnej lub rodzącej w przebiegu pierwszego i drugiego okresu porodu mogą mieć korzystny efekt na cierpienie związane z bólem. Pozycja stojąca lub półsiedząca intensyfikuje czynność skurczową macicy oraz skraca pierwszy i drugi okres porodu. Pozycja leżąca zmniejsza cierpienie bólowe ale wydłuża czas trwania porodu.
Masaż	Rozciąganie mięśni oraz innych tkanek ma działanie relaksujące oraz znosi ból poprzez aktywację transmisji nerwowej przez włókna A (blokowanie przewodnictwa bólowego) i/lub stymulowanie uwalniania endorfin. Masaż bryłkami lodu punktu zlokalizowanego na dłoni pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym, zmniejsza dyskomfort porodowy u rodzącej w czasie skurczu macicy. Metoda ta opiera się na spostrzeżeniu, że lokalne obniżenie temperatury części ciała (po urazie, oparzeniu, w czasie świądu, krwawienia, dolegliwości związanych z zakażeniem wirusowym skóry) prowadzi do jej znieczulenia poprzez blokadę przekaźnictwa w nerwach czuciowych. W przypadku porodu impulsacja bólowa związana ze skurczem macicy może być zniesiona lub zmniejszona przez masaż, masaż lodowy, wibrację czy drapanie rysikiem na wysokości „bramki" neuronalnej zlokalizowanej w rogach tylnych rdzenia kręgowego.
Imersja wodna	Relaksacja i efekt przeciwbólowy uzyskany przez zanurzenie w ciepłej wodzie.
Aromaterapia	Inhalacje, wcierki lub podawanie olejków eterycznych może zmniejszać odczucie strachu bólu u rodzących dzięki sedacyjnemu i relaksującemu działaniu aktywnych substancji biologicznych obecnych w ziołach.
Homeopatia	Działanie lecznicze porównywalne do efektu *placebo*
Iniekcje sterylnej wody lub soli fizjologicznej w okolicę lędźwiowo-krzyżową	Śródskórne lub podskórne podanie 0,1ml wody do iniekcji lub soli fizjologicznej w cztery punkty zlokalizowane w okolicy lędźwiowo-krzyżowej zmniejsza odczucie bólu u ciężarnych/ rodzących. Mechanizm działania tej metody jest porównywalny do przezskórnej elektrostymulacji nerwów somatycznych, chłodzenia, ocieplania czy drapania powłoki ciała rysikiem. Bolus płynu podanego śród- lub podskórnie rozciąga skórę i pobudza mechanoreceptory oraz receptory bólowe zlokalizowane w konkretnym dermatomie. Wysyłane z nich do OUN impulsy nerwowe zmniejszają lub znoszą ból porodowy.

Tabela II. Kategorie bezpieczeństwa leków stosowanych w ciąży wg *Food and Drug Administration* (FDA).

Kategoria	Definicja
A	Badania z grupą kontrolną nie wykazały istnienia ryzyka dla płodu w **I** trymestrze ciąży. Możliwość uszkodzenia płodu wydaje się mało prawdopodobna.
B	Badania na zwierzętach nie wskazują na istnienie ryzyka dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną u ludzi, lub badania na zwierzętach wykazały działanie niepożądane na płód, ale badania w grupie kobiet ciężarnych nie potwierdziły istnienia ryzyka dla płodu.
C	Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
D	Istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód, ale w pewnych sytuacjach klinicznych potencjalne korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko (np. w stanach zagrażających życiu lub chorobach, w których inne, bezpieczne leki nie mogą być zastosowane lub są nieskuteczne).
X	Badania przeprowadzone na zwierzętach lub u ludzi wykazały nieprawidłowości płodu w wyniku stosowania danego leku bądź istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód ludzki i ryzyko zdecydowanie przewyższa potencjalne korzyści z jego zastosowania.

Tabela III. Kategorie zabiegów operacyjnych w położnictwie.

Kategorie zabiegów operacyjnych			
I	II	III	IV
Zabiegi operacyjne połączone z niewielkim urazem tkanek	**Zabiegi operacyjne połączone z miernym urazem tkanek**	**Zabiegi operacyjne połączone ze znacznym urazem tkanek**	**Zabiegi operacyjne połączone z rozległym urazem tkanek**
W tej grupie mieszczą się „drobne" zabiegi położnicze wykonywane przede wszystkim w ramach tzw. „procedur jednodniowych". Spodziewany poziom natężenia bólu w okresie pooperacyjnym wynosi <4 punkty wg NRS, a czas trwania dolegliwości bólowych jest zazwyczaj krótszy niż 3 dni.	Spodziewany poziom natężenia bólu w okresie pooperacyjnym wynosi >4 punkty wg NRS, a czas trwania dolegliwości bólowych w okresie pooperacyjnym jest zazwyczaj krótszy niż 3 dni.	W tej grupie mieszczą się zabiegi operacyjne w jamie brzusznej połączone z koniecznością otwarcia jamy otrzewnowej Spodziewany poziom natężenia bólu w okresie pooperacyjnym wynosi >4 punkty wg NRS, przy czym czas trwania dolegliwości bólowych w okresie pooperacyjnym jest dłuższy niż 3 dni.	Zakres postępowania analgetycznego zasadniczo nie odbiega od standardu określanego dla grupy **III**, jednakże, ze względu na rozległość urazu operacyjnego należy liczyć się z większymi dolegliwościami bólowymi. Dłuższy jest również czas ich trwania. Stawia to przed zespołem terapeutycznym szczególne zadanie prowadzenia analgezji pooperacyjnej w czasie wydłużonego czasu gojenia się ran i przedłużonej rehabilitacji chorych.
▪ Szew okrężny szyjki macicy. ▪ Pomoc ręczna. ▪ Ręczne wydobycie łożyska. ▪ Zeszycie naciętego krocza i szyjki macicy po porodzie. ▪ Wyłyżeczkowanie macicy w poronieniu i porodzie.	▪ Zabiegi położnicze (kleszcze, próżniociąg, obroty, rozkawałkowanie płodu). ▪ Ewakuacja krwiaków pochwy i krocza.	▪ Cięcie cesarskie. ▪ Połogowe wycięcie macicy. ▪ Ewakuacja krwiaka pochwy i krocza penetrującego do przymacicz.	▪ Ewakuacja krwiaka pochwy i krocza penetrującego przestrzeń zaotrzewnową do nerek lub z przebiciem do jamy otrzewnowej.

Tabela IV. Algorytm leczenia przeciwbólowego u ciężarnych leczonych operacyjnie.

LECZENIE PRZECIWBÓLOWE PO ZABIEGACH POŁOŻNICZYCH		
ZABIEGI OPERACYJNE POŁĄCZONE Z NIEWIELKIM URAZEM TKANEK – KATEGORIA I		
Leki dożylne lub/i doustne		
Przed zabiegiem (analgezja z wyprzedzeniem)	**Po zabiegu**	**Uwagi**
Rozważyć podanie: - paracetamolu (1,0g) - metamizolu* (1,0g) - ketoprofenu* (50 -100mg)	Rozważyć podanie: - paracetamolu 1,0g co 6 godz. lub - metamizolu* 0,5-1,0g co 4-6 godz. do łącznej dawki 5,0g/dobę **w połączeniu z:** - ketoprofenem* 50-100mg co 12 godz.	Jeżeli droga doustna jest przeciwwskazana (doba 0 i 1 po operacji) to leki podajemy parenteralnie *(i.v.).* W późniejszym okresie można stosować analgetyki doustne w dawkach frakcjonowanych np. paracetamol lub **w wyjątkowych przypadkach** w **II** trymestrze ciąży przed 28-30 tygodniem jej trwania metamizol* skojarzony z ketoprofenem* lub innym NLPZ*. Aktualnie nie dysponujemy danymi dotyczącymi bezpieczeństwa takiego postępowania u ciężarnych. **Eksperci stoją na stanowisku, że stosowanie metamizolu i NLPZ w leczeniu bólu u kobiet w ciąży powinno być rozważane wyłącznie w sytuacji braku innej alternatywy terapeutycznej.** W przypadku braku efektywności leczenia rozważyć dodatkowe podanie opioidu w dawkach frakcjonowanych, np. tramadolu w kroplach w dawce 25-50mg.
Leki znieczulające miejscowo (LZM)		
Przed zabiegiem (analgezja z wyprzedzeniem)	**Po zabiegu**	**Uwagi**
Ostrzyknięcie linii cięcia chirurgicznego roztworem LZM (leki znieczulenia miejscowego): - bupiwakaina 0,25% (5-20ml).	W zależności od rodzaju operacji ponowne ostrzyknięcie rany roztworem LZM, np. bupiwakainy 0,25% (5-20ml).	Metody te zwiększają zarówno skuteczność jak i wydłużają czas trwania analgezji pooperacyjnej.
ZABIEGI OPERACYJNE POŁĄCZONE Z MIERNYM URAZEM TKANEK – KATEGORIA II		
Leki dożylne lub/i doodbytnicze		
Przed zabiegiem (analgezja z wyprzedzeniem)	**Po zabiegu**	**Uwagi**
Rozważyć podanie: - paracetamolu (1,0g *i.v.* lub 1,0-2,0g *p.r.*) - metamizolu* (1- 2,5g *i.v.*) - ketoprofenu* (50-100mg *i.v.*) - opioidów (tramadol, morfina, petydyna – *i.v.*)	Rozważyć podanie: - paracetamolu 1,0g co 6 godz. **lub** - metamizolu* 0,5–1,0g co 4-6 godz. do łącznej dawki 5,0g/dobę **w połączeniu z:** - ketoprofenem* 50-100mg co 12 godz.	- Przy dostępności odpowiedniego sprzętu można zastosować PCA z użyciem opioidów. - Na żądanie chorego podawać dożylnie opioidy: - Tramadol (10-20mg), - Morfina (1- 2mg). - Petydyna ze względu na działanie neurotoksyczne i prodrgawkowe nie jest rekomendowana. - W 2-3 dobie po zabiegu operacyjnym, można zastosować doustne nieopioidowe leki przeciwbólowe w dawkach frakcjonowanych, np. paracetamol (500mg) a wyjątkowych przypadkach w **II** trymestrze ciąży przed 28-30 tygodniem jej trwania: metamizol* (500 mg), diklofenak* (50mg), ketoprofen* (50mg). **Eksperci stoją na stanowisku, że stosowanie metamizolu i NLPZ w leczeniu bólu u kobiet w ciąży powinno być rozważane wyłącznie w sytuacji braku innej alternatywy terapeutycznej.**
Leki znieczulające miejscowo		
Przed zabiegiem (analgezja z wyprzedzeniem)	**Po zabiegu**	
Ostrzyknięcie linii cięcia chirurgicznego roztworem LZM: - bupiwakaina 0,25%, (5-20ml).	Ostrzyknięcie brzegów rany roztworem: - bupiwakainy 0,25%, (5-20ml). **lub** Wlew środka znieczulającego miejscowo przez cewnik bezpośrednio do rany: - bupiwakaina 0,25% co 4 h lub wlew ciągły 0,125% bupiwakainy z szybkością 5- 8ml/godz. **lub** Ciągłe znieczulenie zewnątrzoponowe.	

Tabela IV (c.d). Algorytm leczenia przeciwbólowego u ciężarnych leczonych operacyjnie.

ZABIEGI OPERACYJNE POŁĄCZONE ZE ZNACZNYM URAZEM TKANEK – KATEGORIA III		
Leki dożylne		
Przed zabiegiem (analgezja z wyprzedzeniem)	**Po zabiegu**	**Uwagi**
Nie stosuje się.	- paracetamol 0,5-1,0g, co 6 godz., *i.v.* - metamizol* 0,5-1,0g, co 4-6 godz., *i.v* do łącznej dawki 5,0g/dobę **lub w połączeniu z:** - ketoprofenem* 50-100mg, co 12 godz., *i.v.* **dodatkowo, w razie bólu, na żądanie chorej opioidy *i.v.*:** - Tramadol (10-20mg) - Morfina (1-2mg) **lub alternatywnie:** - Analgezja sterowana przez pacjenta (PCA) z użyciem opioidów: - Tramadol (10-20mg) - Morfina (1-2mg) - Od drugiej lub trzeciej doby po zabiegu operacyjnym, można zastosować doustnie lub dorektalnie nieopioidowe leki przeciwbólowe w dawkach frakcjonowanych: - paracetamol (500mg), - metamizol* (500mg), - diklofenak* (50mg), - ketoprofen* (50mg).	**Postępowanie śród- i pooperacyjne** (Procedury prowadzone przez zespoły anestezjologiczne) - W zależności od rodzaju zastosowanego znieczulenia pacjentki do zabiegu cięcia cesarskiego, stosuje się systemowo podawane analgetyki (znieczulenie ogólne lub znieczulenie podpajęczynówkowe), albo też w przypadku połączonego znieczulenia podpajęczynówkowego i ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego (CSE) analgezja jest kontynuowana poprzez podaż leków do cewnika zewnątrzoponowego. - **Znieczulenie podpajęczynówkowe LZM** w skojarzeniu z opioidem zmniejsza zapotrzebowanie na opioid w okresie pooperacyjnym, zmniejsza natężenia bólu pooperacyjnego, wydłuża czas do podania pierwszej dawki analgetyku po zabiegu operacyjnym. **Zaleca się stosowanie tej techniki** w celu uśmierzenia bólu w okresie pooperacyjnym. Zazwyczaj stosuje się: • morfinę w dawce 0,1mg, • fentanyl w dawce 25µg, • sufentanyl w dawce 5-10µg. - Ze względu na brak możliwości przedłużenia analgezji u pacjentek znieczulanych podpajeczynówkowych na okres pooperacyjny konieczna jest skojarzona farmakoterapia pozajelitowa (paracetamol *i.v.* + opioid) w dobie 0 i 1 po zabiegu. **- Ciągłe znieczulenie zewnątrzoponowe (LZM + silny opioid)** zmniejsza zapotrzebowanie na analgetyki w okresie pooperacyjnym, zmniejsza natężenie bólu pooperacyjnego, poprawia wysycenie tlenem krwi tętniczej, zmniejsza liczbę powikłań płucnych w porównaniu z opioidami stosowanymi parenteralnie Rutynowe stosowanie ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego u nieobciążonych pacjentek położniczych jest kontrowersyjne - brak istotnych korzyści w porównaniu z analgetykami stosowanymi systemowo. **Zaleca się stosowanie tej techniki** w celu optymalizacji postępowania przeciwbólowego w okresie pooperacyjnym u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka. Kombinacja LZM i opioidu lepiej uśmierza ból niż poszczególne leki stosowane osobno. Opioidy podaje się w ciągłym wlewie z szybkością 5 -10ml/godz. wg schematu: • fentanyl w dawce 1-2µg/ml w 0,125% bupiwakainy, • sufentanyl w dawce 0,2µg /ml w 0,125% bupiwakainy. - Jeżeli po usunięciu cewnika funkcja przewodu pokarmowego nie jest prawidłowa należy rozważyć podawanie paracetamolu/NLPZ drogą dożylną w połączeniu z opioidami. **Postępowanie pooperacyjne** - Nieopioidowe analgetyki podawane są najczęściej drogą dożylną. Paracetamol, stosowany dożylnie w dawkach podzielonych do 4g na dobę jest lekiem z wyboru w dobie 0 i 1 po zabiegu (cięcie cesarskie, połogowe wycięcie macicy). Stosowany łącznie z opioidem w tzw. skojarzonej farmakoterapii zmniejsza zapotrzebowanie na opioidy w okresie pooperacyjnym. - Metamizol* i NLPZ* powinny być podawane tylko w wyjątkowych przypadkach klinicznych u ciężarnych w **II** trymestrze przed 28 tygodniem ciąży. Opisano przypadki atonii macicy po zastosowaniu NLPZ. **Eksperci stoją na stanowisku, że stosowanie metamizolu i NLPZ w leczeniu bólu u kobiet w ciąży powinno być rozważane wyłącznie w sytuacji braku innej alternatywy terapeutycznej.** - Opioidy stosuje się podjęzykowo, dożylnie, domięśniowo, jak i podskórnie. Jeżeli funkcja przewodu pokarmowego jest prawidłowa, leki przeciwbólowe mogą być także stosowane droga doustną. Opioidowym lekiem z wyboru w leczeniu bólu u ciężarnych i położnic powinna być morfina w dawce 0,1mg/kg m.c. W Polsce najczęściej stosowana jest petydyna. Pojedyńcza dawka tego leku (1mg/kg m.c.) jest bezpieczna, jednakże wielokrotne podanie tego leku może powodować kumulacje metabolitów petydyny w mleku matki. Zwiększa to ryzyko wystąpienia zaburzeń orientacji, kontaktu z otoczeniem i mniejszej ruchliwości u noworodka w 3 i 4 dobie po zabiegu. Skuteczne uśmierzenie bólu po cięciu cesarskim z zastosowaniem opioidów zwiększa produkcję mleka ale może zmniejszać aktywność ssącą noworodka.

Tabela IV (c.d). Algorytm leczenia przeciwbólowego u ciężarnych leczonych operacyjnie.

Leki znieczulające miejscowo		
Przed zabiegiem (analgezja z wyprzedzeniem)	**Śródoperacyjnie i po zabiegu**	**Uwagi**
Nie stosuje się.	Ostrzyknięcie brzegów rany roztworem: - lidokainy 1%, (10-20ml), - bupiwakainy 0,25%, (5-10ml), **lub** Wlew środka znieczulającego miejscowo przez cewnik bezpośrednio do rany: -lidokaina 1%, (5-10ml/godz.), -bupiwakaina 0,25% - 0,5%, co 4h lub wlew ciągły 0,125% bupiwakainy z szybkością 5-8ml/godz. **lub** Ciągłe znieczulenie zewnątrzoponowe.	**Postępowanie pooperacyjne** (Procedury prowadzone przez zespoły anestezjologiczne) **Wlew środka znieczulającego miejscowo przez cewnik bezpośrednio do rany** zmniejsza natężenie bólu pooperacyjnego oraz zmniejsza zapotrzebowanie na analgetyki w okresie pooperacyjnym. **Brak jest wystarczającej liczby badań** do zalecenia stosowanie tej techniki w celu optymalizacji postępowania.
ZABIEGI OPERACYJNE POŁĄCZONE Z ROZLEGŁYM URAZEM TKANEK – KATEGORIA IV		
Zakres postępowania analgetycznego zasadniczo nie odbiega od standardu określanego dla grupy **III**, jednakże, ze względu na rozległość urazu operacyjnego należy liczyć się z większymi dolegliwościami bólowymi. Dłuższy jest również czas ich trwania. Stawia to przed zespołem terapeutycznym szczególne zadanie prowadzenia analgezji pooperacyjnej w czasie wydłużonego czasu gojenia się ran i przedłużonej rehabilitacji chorych.		

Leczenie przeciwbólowe u kobiet w ciąży poddanych zabiegom operacyjnym

Wybór analgezji zależy przede wszystkim od rodzaju i zakresu zabiegu operacyjnego, który powinien zostać przyporządkowany do jednej z czterech kategorii. (Tabela III).

Uśmierzenie bólu pooperacyjnego u ciężarnych opiera się na trzech głównych zasadach terapeutycznych:

- zastosowania analgetyków, których siła działania jest proporcjonalna do podanej dawki leku przeciwbólowego,
- technik znieczulenia miejscowego, które przerywają przewodnictwo bólowe wg zasady „wszystko albo nic",
- analgezji multimodalnej polegającej na zastosowaniu kilku leków przeciwbólowych o różnych mechanizmach działania (skojarzona farmakoterapia), łącznie z wybranymi technikami znieczulenia regionalnego.

Zastosowania skutecznej analgezji u ciężarnych i położnic we wczesnym okresie pooperacyjnym pozwala na:

- zmniejszenie ryzyka powikłań zakrzepowych związanego z opóźnionym uruchamianiem położnicy ze względu na dyskomfort związany z odczuwaniem bólu pooperacyjnego,
- sprawowanie przez matkę opieki nad noworodkiem we wczesnym okresie pooperacyjnym co w korzystny sposób wpływa na relacje matka-dziecko,
- poprawę efektywności karmienia piersią i zwiększenie produkcji mleka.

Paracetamol i opioidy stanowią podstawę farmakoterapii ostrego bólu związanego z postępowaniem zabiegowym u ciężarnych w każdym trymestrze ciąży.

Dożylna postać paracetamolu jest lekiem z wyboru w uśmierzaniu bólu śród- i pooperacyjnego u ciężarnych/położnic leczonych zabiegowo w schemacie tzw. procedur jednodniowych (krótkich, ambulatoryjnych, o niewielkim odczuciu bólowym).

Szczególnie dobry efekt przeciwbólowy można uzyskać kojarząc dożylną formę paracetamolu z opioidem podawanym podskórnie, domięśniowo lub dożylnie. Tego typu postępowanie istotnie zmniejsza zapotrzebowanie na leki opioidowe we wczesnym okresie pooperacyjnym.

Skojarzone podawanie paracetamolu i opioidów pozwala na zmniejszenie częstości występowania objawów niepożądanych, jak i uzyskanie lepszego efektu przeciwbólowego.

Dożylna postać paracetamolu stosowana w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z innymi lekami przeciwbólowymi jest postępowaniem z wyboru zalecanym w uśmierzaniu bólu u ciężarnych o zwiększonym ryzyku perinatologicznym lub z grupy tzw. podwyższonego ryzyka operacyjnego. Są to ciężarne:

- po urazach, z małopłytkowością lub podwyższonym ryzykiem krwawienia, krwawieniem (poronienia, patologia łożyska, II lub III okres porodu, wczesny połóg),

Tabela V. Dawkowanie leków do przestrzeni zewnątrzoponowej w znoszeniu bólu operacyjnego u ciężarnych po zabiegach w zakresie śródbrzusza i podbrzusza.

Zabieg operacyjny	Cewnik z.o.	Leki podawane w ciągłym wlewie z.o. śród- i pooperacyjnie
Zabiegi na śródbrzuszu	Th12-L1	Bupiwakaina 0,125-0,5% + adrenalina 2µg/ml **+** Fentanyl, bolus 50-100 µg, 5-10ml/h (2µg/ml) **lub** Sufentanyl bolus 20-30µg, 8-15ml/h (1- 2µg/ml) **lub** Petydyna, bolus 25-75mg, 8-10ml/h (1mg/ml) **lub** Morfina, bolus 2-5mg, 0,2-1mg/h
Zabiegi na podbrzuszu	L2-L3 L3-L4	Bupiwakaina 0,125-0,5% + adrenalina 2µg/ml **+** Fentanyl, bolus 50-100µg, 8-15ml/h (5µg/ml) **lub** Sufentanyl bolus 20-30µg, 8-15ml/h (1-2µg/ml) **lub** Petydyna, bolus 25-75mg, 8-10ml/h (1mg/ml) **lub** Morfina, bolus 2-5mg, 0,2-1mg/h
Bóle „przebijające"		Są następstwem zwiększonej stymulacji nocyceptywnej, która występuje np. podczas kaszlu, pielęgnacji lub rehabilitacji. W postępowaniu przeciwbólowym dodatkowo podaj do cewnika z.o.: fentanyl (50-100µg), sufentanyl (20-50µg), petydynę (30-50mg) lub też 2% lidokainę 2-5ml (2-krotnie w odstępie 5 min). Ponadto dożylnie należy podać paracetamol (1000mg) i/lub ketoprofen* (50-100mg).

nieprawidłową akcją serca płodu, problemami gastrycznymi (zapalenie lub choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy), z bólami kolkowymi, retencją moczu lub z sondowanymi moczowodami, kwalifikowane do postępowania stomatologicznego jak też dla kobiet w ciąży z nudnościami, wymiotami lub z biegunką, które nie mogą stosować leków doustnych,

- z chorobami układu sercowo-naczyniowego (słabsza tolerancja odpowiedzi współczulnej/hemodynamicznej na ból),
- z chorobami wątroby i nerek (pogorszenie metabolizmu i eliminacji leków, podwyższona toksyczność narządowa analgetyków),
- z ciężkimi chorobami płuc (zwiększone ryzyko niedodmy oraz zapalenia płuc).

Osoby te są bardziej wrażliwe na działania niepożądane opioidowych leków przeciwbólowych (nadmierna sedacja i splątanie, depresja oddechowa,) i NLPZ/metamizolu (zwiększone ryzyko krwawienia, upośledzenie czynności nerek, nadciśnienia i zastoinowej niewydolności krążenia).

Metamizol i NLPZ nie uzyskały rejestracji jako leki stosowane w analgezji u ciężarnych.

Konieczność ich użycia należy rozważać indywidualnie, biorąc po uwagę zaawansowanie ciąży i związane z ich podaniem ryzyko perinatologiczne i/lub możliwość wystąpienia działań niepożądanych. Należy podkreślić, że z punktu widzenia racjonalnej farmakoterapii określenie stosunku korzyści/ryzyka w indywidualnym przypadku, szczególnie w sytuacji gdy brak jest danych z badań klinicznych prowadzonych zgodnie z wytycznymi *Medycyny Opartej na Faktach,* jest praktycznie niemożliwe.

Z tego powodu eksperci stoją na stanowisku, że stosowanie metamizolu i NLPZ w leczeniu bólu u kobiet w ciąży powinno być rozważane wyłącznie w sytuacji braku innej alternatywy terapeutycznej*.

Przedstawione poniżej ogólne zasady leczenia bólu po operacjach u ciężarnych lub położnic powinny stanowić podstawę w indywidualnym doborze schematu analgetycznego. (Tabela IV i V).

Tabela VI. Metody łagodzenia bólu porodowego.

Blokada okołoszyjkowa	• Zablokowanie przewodnictwa bólowego roztworem leku znieczulającego miejscowo (lignokaina, ropiwakaina, bupiwakaina, levobupiwakaina) w nerwach współczulnych i przywspółczulnych biegnących w okolicy więzadeł krzyżowo-macicznych i więzadła szerokiego macicy prowadzi do zmniejszenia lub zniesienia transmisji bólu przez włókna czuciowe nerwu sromowego (S2-S4) wywołanego uciskiem główki płodu oraz rozciąganiem tkanek kanału rodnego, sromu i krocza. • Metoda stosowana u rodzących w **I** okresie porodu przy rozwarciu szyjki macicy od 2 do 8cm, u których nie można zastosować innej formy znieczulenia, niekiedy kilkakrotnie w przebiegu akcji porodowej. • Wysoka skuteczność w łagodzeniu bólu porodowego. • Powikłania: bradykardia u płodu (do 40% przypadków), krwiaki pochwy, ropnie i neuropatie segmentu krzyżowego rdzenia kręgowego.
Blokada nerwu sromowego	• Stosowana jest najczęściej w **II** okresie porodu jako znieczulenie do episiotomii lub w **III** okresie porodu jako przygotowanie do opracowania zabiegowego urazów okołoporodowych krocza, pochwy i szyjki macicy. • Podanie leku znieczulającego miejscowo (lidokaina, chloroprokaina) w okolicę unerwianą przez nerw sromowy (S2-S4) powoduje zniesienie przewodnictwa bólowego w zakresie krocza, pochwy, odbytnicy i częściowo pęcherza moczowego. • Rzadkie działania niepożądane. Przypadkowe podanie do naczynia krwionośnego może prowadzić do omdlenia, śpiączki, zaburzeń oddychania, zaburzeń rytmu serca a nawet śmierci.
Znieczulenie wziewne (podtlenek azotu)	• Wysoki profil bezpieczeństwa. • Brak wpływu na czynność skurczową macicy. • Pełne znieczulenie gazem pacjentka osiąga już po 50 sekundach od inhalacji. • Rodząca sama decyduje o potrzebie złagodzenia cierpienia bólowego przez wdychanie kolejnej objętości gazu. • Inhalacja nie znosi całkowicie cierpienia na szczycie skurczu macicy ale zdecydowanie poprawia samopoczucie rodzącej.
Opiody	• **Petydyna** – stosowana w dawce 1-1,5mg/kg m.c., maksymalnie do 150mg, domięśniowo, dożylnie (bolus, wlew kroplowy, pompa) lub w postaci PCA. Skuteczność petydyny w łagodzeniu bólu porodowego jest zadawalająca. Efekt sedacyjny jest zaznaczony ale szereg działań niepożądanych (nudności, wymioty, zaburzenia opróżniania żołądka, depresja oddechowa) limitują jej częste podawanie. Okres półtrwania petydyny wynosi 3 godziny u matki i 21 godzin u noworodka, a norpetydyny, aktywnego metabolitu petydyny, jest jeszcze dłuższy i wynosi odpowiednio 18 i 60 godzin. Stwarza to bezpośrednie ryzyko wystąpienia toksyczności kumulacyjnej u płodu, zwłaszcza w przypadku dawek wielokrotnych oraz stosowania leku w postaci wlewu kroplowego lub pompy. Petydyna i norpetydyna szybko przechodzą przez barierę łożyskową i mogą odpowiadać za zawężenie oscylacji tętna płodu, poporodową depresję oddechową, niższą punktację Apgar, senność i opóźnienie w aktywnym przystawianiu noworodka do piersi matki. Z tego powodu w niektórych krajach oddziały położnicze definitywnie wycofały się ze stosowania petydyny jako analgetyka porodowego. Stosowanie petydyny w leczeniu bólu porodowego powinno być rozważane wyłącznie w sytuacji braku innej alternatywy terapeutycznej. • **Fentanyl** – charakteryzuje się szybkim efektem terapeutycznym, i mniejszymi działaniami niepożądanymi (wymioty, sedacja, depresja oddechowa) w porównaniu do petydyny. Podawany jest domięśniowo w dawce do 100μg. Można go zastosować w formie analgezji ciągłej PCA, gdzie dawka 50-100μg jest dzielona na 20-25μg mikrobolusy podawane w odstępach pięciominutowych. Lek wykazuje największą efektywność kliniczną w okresie 30-60 minut od podania. • **Nalbuphina** – podawany dożylnie lub domięśniowo w dawce od 10 do 20mg. Czas działania leku wynosi od 3 do 6 godzin. Objawy niepożądane związane z działaniem opioidowym (wymioty, nudności) są rzadziej obserwowane niż po podaniu meperydyny. Rodzące często zgłaszają dużą odpowiedź sedacyjną i zawroty głowy. Może powodować zawężenie oscylacji serca płodu a nawet ciężką bradykardię. Nie należy podawać u ciężarnych, które wykazują tolerancję na opioidy (lek nie jest w Polsce dostępny). • **Butorphanol –** agonista/antagonista receptorów opioidowych. Podawany dożylnie lub domięśniowo w dawce od 1 do 2mg. Okres półtrwania wynosi około 3-4 godzin. Wykazuje silniejsze działanie przeciwbólowe niż meperydyna lub morfina. Działanie sedacyjne jest zbliżone do obserwowanego po równoczesnym podaniu meperydyny i fenotiazyny. Nie powinien być podawany u pacjentek, które wykazują tolerancję na opiody (lek nie jest w Polsce dostępny). • **Remifentanyl –** należy do grupy nowoczesnych, opioidów ultrakrótko działających. Lek działa natychmiast po podaniu, okres półtrwania wynosi około 3 minut, w zależności od szybkości podawania leku do krążenia obwodowego. Kwas remifentanylowy, najważniejszy metabolit remifentanylu, jest prawie pozbawiony działania farmakologicznego i szybko eliminowany przez nerki. Remifentanyl szybko przenika przez łożysko, w której to tkance jest gwałtownie metabolizowany. Z tego powodu jest bezpieczny dla płodu.

Tabela VI (c.d.). Metody łagodzenia bólu porodowego.

Leki sedacyjne/ trankwilizery	Leki z tej kategorii są niekiedy podawane w przebiegu porodu w celu zmniejszenia lęku, sedacji i promocji snu we wczesnej fazie porodu oraz jako leki przeciwwymiotne. Nie wykazują one działania przeciwbólowego ale często są podawane u rodzących w połączeniu z opioidami w celu uzyskania maksymalnego efektu analgetycznego. • **Barbiturany** – Secobarbital jest najczęściej stosowany w tej grupie leków. Jego podanie jest limitowane jedynie do prodromalnego okresu porodu, głównie w celu promocji snu. Podany w monoterapii nie wykazuje działania analgetycznego. Okres półtrwania jest długi i pojedyńcza dawka leku może oddziaływać na organizm noworodka nawet przez 2-3 dni po urodzeniu. • **Fenotiazyny** – Prometazyna podawany jest dożylnie w dawce 25mg lub domięśniowo w dawce 50mg. Okres półtrwania wynosi od 4 do 5 godzin. Wykazuje działanie przeciwwymiotne i z tego powodu niekiedy jest podawana razem z agonistami receptora opiatowego w terapii skojarzonej. Może powodować hipotensję u ciężarnej. U płodu odnotowano zaburzenia oscylacji tętna ale nie nasila depresji oddechowej u noworodka. W wielu krajach prometazyna nie jest stosowana w okresie porodu ze względu na związek przyczynowo-skutkowy z związany podwyższeniem ryzyka nagłej śmierci u noworodka. • **Leki przeciwhistaminowe** – Hydroksyzyna podawana jest tylko domięśniowo w dawce 50mg. Czas działania leku wynosi około 4 godzin. Wykazuje działanie przeciwwymiotne i z tego powodu jest podawany razem z agonistami receptora opiatowego w terapii skojarzonej. Iniekcja hydroksyzyny jest bolesna. Nie ma postaci dożylnej. Może zawężać oscylację tętna płodu. Nie udowodniono depresyjnego działania hydroksyzyny na ośrodek oddechowy u noworodka.
Ciągłe znieczulenie zewnątrz-oponowe L2-L3 i L3-L4	Bupiwakaina 0,125-0,5% + adrenalina 2µg/ml **+** Fentanyl, bolus 50-100µg, 8-15ml/h (5µg/ml) **lub** Sufentanyl bolus 20-30µg, 8-15ml/h (1-2µg/ml) **lub** Petydyna, bolus 25-75mg, 8-10ml/h (1mg/ml) **lub** Morfina, bolus 2-5 mg, 0,2-1mg/h

Uśmierzanie bólu w okresie porodu i połogu

Ból porodowy jest zjawiskiem fizjologicznym, o złożonym mechanizmie, a każda z rodzących kobiet reaguje na ten stan odmiennie, nie tylko w sferze somatycznej ale i psychoemocjonalnej. Ból porodowy jest przeżyciem trwającym przeważnie kilkanaście godzin, które spotyka kobiety zazwyczaj dwu lub trzykrotnie w ciągu ich okresu reprodukcyjnego. Jednak w opinii rodzących jest on zdecydowanie bardziej negatywnie postrzegany niż jakiekolwiek cierpienie związane z urazem czy schorzeniami przewlekłymi.

Spośród metod łagodzenia bólu porodowego jedynie opioidy, podtlenek azotu, blokada okołoszyjkowa oraz metody znieczulenia regionalnego mają wystarczająco udokumentowaną efektywność kliniczną w łagodzeniu cierpienia porodowego. (Tabela VI).

Opioidy łatwo przenikają przez barierę łożyskową i odpowiadają za depresję oddechową noworodka. Z tego powodu powinny być podawane na początku pierwszego okresu porodu, tak by zostały zmetabolizowane przez płód przed jego urodzeniem. Nie wykazano istotnych różnic pomiędzy siłą działania przeciwbólowego opioidów stosowanych w łagodzeniu cierpienia porodowego.

Opioidy dożylne są efektywniejsze od podawanych domięśniowo. Nie wykazano przewagi dożylnego podawania opioidów w formie bolusa w porównaniu do metody opartej na iniekcji mikrodawek w określonych odstępach czasu kontrolowanego przez pacjentkę (PCA). Droga podania leków opioidowych nie ma wpływu na dobrostan urodzonego noworodka czy częstość interwencji związanych z potrzebą zniesienia ich niekorzystnego działania na dziecko. U rodzących opioidy znacząco skracały czas trwania pierwszego i drugiego okresu porodu oraz rzadziej odnotowywano nieprawidłowy mechanizm porodowy czy konieczność zabiegowego ukończenia porodu drogą pochwową.

Złotym standardem w zwalczaniu cierpienia porodowego są procedury anestezjologiczne związane ze znieczuleniem regionalnym.

Porównując skuteczność opioidów podawanych parenteralnie z analgezją opartą na znieczuleniu przewodowym wykazano wyższą efektywność przeciwbólową tego ostatniego typu znieczulenia, zarazem w I i II okresie porodu, jak i w okresie wczesnego połogu.

Większość analgetyków zastosowanych u matek karmiących przenika do organizmu noworodka/niemowlęcia wraz z pokarmem. Do 5 doby po porodzie obserwuje się szczególnie zwiększone przenikanie/pasaż zarówno immunoglobulin jak

i innych składników znajdujących się w osoczu krwi matki, co nakłada na personel medyczny obowiązek zachowania szczególnej ostrożności w tym okresie, zwłaszcza w przypadku stosowania u położnicy opioidów.

Krótkotrwałe podawanie opioidów (1-3 dni) w okresie połogu jest uznawane za bezpieczne. Niska biodostępność opioidów obecnych w pokarmie (0,1-1,0% dawki) nie zwiększa w istotny sposób ryzyka wystąpienia objawów niepożądanych związanych z działaniem tych leków u noworodka/niemowlęcia, za wyjątkiem petydyny, dla której opisano niekorzystny wpływ na dobrostan neurologiczny dziecka.

Około 0,1%-2% dobowej dawki dożylnej postaci paracetamolu i1% całkowitej dawki NLPZ przedostaje się wraz z pokarmem matki do noworodka/niemowlęcia. Z tego powodu podczas stosowania dożylnego paracetamolu w standardowej dawce dobowej nie ma potrzeby przerywania karmienia piersią. Nie opisano objawów niepożądanych takiego leczenia u dzieci a ilość leku przedostająca się wraz z pokarmem do organizmu noworodków/niemowląt jest znacznie niższa od dawek paracetamolu (10mg/kg m.c.) rekomendowanych przez pediatrów dla leczenia stanów gorączkowych u małych dzieci.

Zespół Ekspertów PTG oraz PTBB dąży do zapewnienia niezależności i obiektywizmu we wszystkich swoich działaniach edukacyjnych.

Celem działań ekspertów PTG oraz PTBB, które doprowadziły do powstania niniejszej monografii **nie jest promowanie, popieranie lub zalecanie w szczególny sposób** produktów handlowych, usług ani sprzętu medycznego, których opisy znalazły się w artykule.

Celem ujawnienia ewentualnych konfliktów interesów związanych z niniejszą publikacją, autorzy oświadczają, że współpracowali w badaniach lub grantach edukacyjnych z następującymi firmami medycznymi:

prof. dr hab. Jan Kotarski:
(Organon, Novo-Nordisk, Biomed Kraków, ASA, Merck, Johnson-Johnson, BMS, Pliva, Astellas, Bayer, Schering, Schering Plough, GSK, MSD, Adamed, Gedeon Richter)

prof. dr hab. Jan Dobrogowski
Nie zgłoszono konfliktu interesów

prof. dr hab. Ryszard Poręba
Nie zgłoszono konfliktu interesów

prof. dr hab. Andrzej Skręt
Nie zgłoszono konfliktu interesów

prof. dr hab. Marek Spaczyński
Nie zgłoszono konfliktu interesów

prof. dr hab. Jerzy Wordliczek
Nie zgłoszono konfliktu interesów

dr n. farm. Jarosław Woroń
(Astra Zeneca, Jelfa, Sanofi-Aventis, Solvay, Pfizer, Pliva, Ewopharma, BMS, Jenapharm, Eli Lilly, Polpharma, Merck, MSD, Grunenthal)

dr n. med. Jacek Tomaszewski
(Pharmacia-Upjohn, Organon, NovoNordisk, Fournier, IBSS Biomed Kraków, ASA, Tyco, Gynecare J&J, Polhernia, Merck, Eli Lilly, Jenapharm, Wyeth, BMS, Yamanouchi, Astellas, Novartis, Allergan, Helsinn Healtcare, Kyowa, Schwarz Pharma, Solvay, Orion, Bayer, Hexal, Grunenthal, Pliva)

Wydrukowano w:
Ginekol Pol. 2008, 79, 567-577